

ZPRÁVA O PROJEKTU: Návrh a řízení nelineárního modelu dronu

Autor: Josef Hruška

1. Fyzikální návrh a geometrie – Inventor

Základem projektu byl model v aplikaci Autodesk Inventor, kde byla záměrně zvolena asymetrická distribuce hmotnosti. Tento krok byl učiněn jak z estetických důvodů, tak pro simulaci reálných podmínek (těžiště není přesně v geometrickém středu), což klade vyšší nároky na robustnost regulace. Bylo toho docíleno vložením součástí s různou hustotou a tvarem do sestavy dronu.

2. Kinematika a dynamika

V MSC Adams byla následně definována přesná adresa těžiště spolu s kvadratickými momenty vůči němu z inventorového modelu. Poté byly definovány další důležité body reprezentující působíště vztlačových sil a momentů. Těleso bylo modelováno jako volné těleso v prostoru (6 DOF) bez vazeb k zemi.

Pro kompletní popis dynamiky systému bylo implementováno 12 měření (Measures) zahrnujících:

- Eulerovy úhly (roll, pitch, yaw)
- Úhlové rychlosti a zrychlení v těžišti
- Globální souřadnice těžiště

Vstupy byly definovány jako soustava sil a momentů namapovaných na všechny motory a tři prostorové síly na těžiště pro simulaci poruchové veličiny (vítr):

- 4x Thrust, 4x Torque
- F_x , F_y , F_z

Tyto vstupy a výstupy z Adams systému byly namapovány na stavové proměnné, aby je bylo možné aktivně číst a řídit ze simulinku.

3. Export stavového modelu

Stavové proměnné namapované na vstupy i výstupy byly exportovány pomocí Control Plant. Pracovní postup zahrnoval dva klíčové kroky exportu:

- **Lineární model:** Export pro účely syntézy regulátoru. Na základě linearizovaných matic systému byla vypočtena optimální matice stavové zpětné vazby K .
- **Nelineární model:** Export pomocí modulu `adams_sys` do prostředí Simulink, který sloužil jako "Plant" (řízený systém) pro finální validaci regulace.
- **Similarity Transformation:** Protože interní stavy z Adamsu neodpovídaly měřitelným

veličinám, byla provedena transformace matic A a B pomocí matice senzorů C .

- **Matice Q (Penalizace stavů):** Byla zvolena strategie agresivní stabilizace úhlů. Odchytky v orientaci (Roll, Pitch, Yaw) jsou penalizovány vahou 100. Úhlové rychlosti a zrychlení jsou penalizovány trochu více vahou 10, zatímco translační pozice vahou 1.
- **Matice R (Penalizace akčních zásahů):** Nastavena na hodnotu 0.1, což umožňuje regulátoru plně využít dynamický rozsah motorů pro potlačení vnějších poruch.
- **Analýza říditelnosti:** Pomocí výpočtu ranku matice říditelnosti ($\text{rank} = 12$) bylo matematicky prokázáno, že je asymetrický model plně říditelný všemi osmi akčními členy.

4. Návrh řízení

Řízení je realizováno jako kaskádní struktura, která odděluje proces navigace od procesu stabilizace, což umožňuje jemnější ladění dynamiky letu.

Vnější smyčka: PID Navigátor a saturace náklonu

Vnější smyčka zajišťuje sledování trajektorie (v osách X a Z). PID regulátory vypočítávají potřebnou korekci pozice, jejímž výstupem je požadovaný úhel náklonu (Roll/Pitch).

- **Implementace saturací:** Za PID regulátory jsou zařazeny saturační bloky. Tyto bloky limitují maximální úhel náklonu (např. na $\pm 15^\circ$). Tento krok je kritický pro:
 - **Udržení linearity:** LQR matice je navržena pro linearizovaný model kolem pracovního bodu. Extrémní náklony by způsobily neříditelnost modelu.
 - **Fyzikální ochranu:** Zamezení převrácení dronu při agresivním požadavku na změnu pozice.

Vnitřní smyčka: LQR Stabilizátor

Vnitřní smyčka pracuje s bleskovou odezvou a stará se o to, aby dron skutečně dosáhl úhlů, které mu PID předepsal. Díky matici Q – váha 100 na úhly systém prioritizuje stabilitu orientace před přesností pozice, což je zásadní pro lety v turbulentním prostředí.

Decentralizované řízení výšky

Výškové řízení je v tomto modelu implementováno mimo hlavní stavovou smyčku LQR (tzv. dekaplované řízení).

- **Důvod separace:** Vertikální dynamika je v tomto modelu v podstatě nezávislá na rotacích kolem těžiště. Změna výšky vyžaduje změnu kolektivního tahu všech motorů současně, zatímco LQR primárně řeší diferenciální tah pro náklony.

Kompenzace gravitace v rovnovážném bodě (Hover)

Aby mohl být nelineární systém řízen lineárním LQR regulátorem, musel být model linearizován

kolem specifického pracovního bodu – v tomto případě stavu visení (Hover). LQR matice matematicky vypočítává pouze **dynamické odchylky** akčních zásahů (ΔU). To znamená, že pokud by dron dosáhl požadované pozice a odchylka by byla nulová, výstup LQR by klesl na nulu a systém by se okamžitě zřítíl. Z tohoto důvodu je do řízení implementována **Feed-forward kompenzace**, která k výstupům regulační smyčky neustále přičítá statický tah (přibližně 5.9 N na každý motor).

5. Přidání poruchové veličiny – vítr

Pro otestování robustnosti navrženého řízení byla do modelu zavedena vnější stochastická porucha simulující nárazový vítr. Generátor větru byl v prostředí byl realizován pomocí zdroje omezeného bílého šumu (Band-Limited White Noise), jehož vysokofrekvenční signál byl následně tvarován pomocí dolní propusti. Tímto přístupem byla vytvořena zjednodušená aproximace průmyslového Drydenova modelu turbulencí, která generuje realistické aerodynamické rázy (v řádu jednotek Newtonů) namísto nereálných skokových změn.

6. Testování a trajektorie

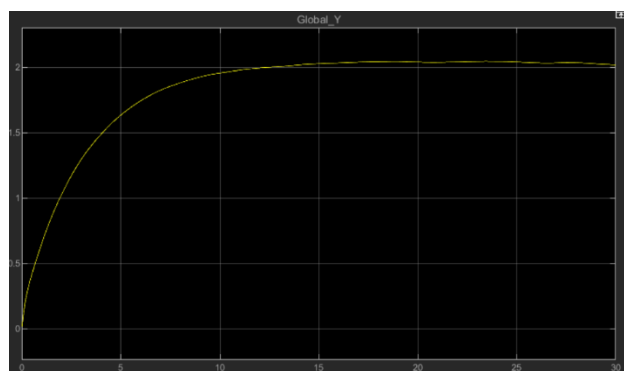
Regulační algoritmus prošel postupným testováním:

1. **Stabilizace (Hover):** Udržení fixní výšky a orientace.
2. **Setpoint tracking:** Přesun do definovaných souřadnic.
3. **Dynamická trajektorie:** Sledování sinusových průběhů přecházející v komplexní osmičku
4. **Robustnost (Vítr):** Modelování vnějších poruch pomocí bílého šumu s dolní propustí (aproximace Drydenova modelu), které potvrdilo schopnost systému přizpůsobit se vnějším interferencím.

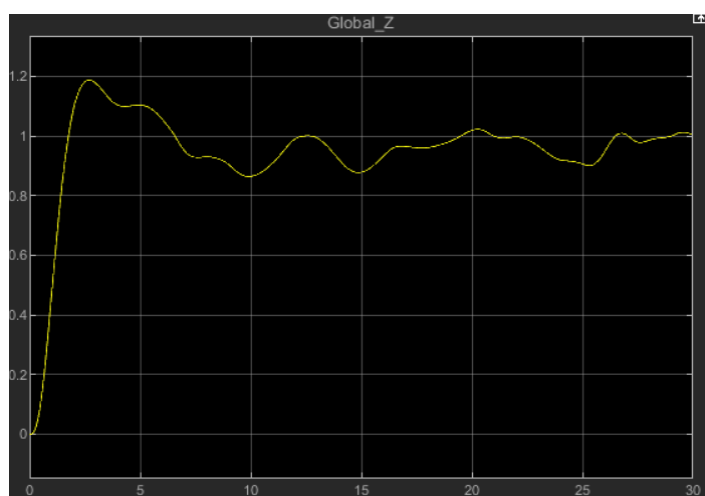
6. Závěr

Projekt prokázal, že kombinace LQR pro stabilitu a PID pro navigaci je vysoce efektivní i pro asymetrické systémy. Úspěšné sledování osmičky v podmínkách turbulencí potvrzuje správnost návrhu i kvalitu naladění regulačních smyček. Při větru 3-5 N je odchylka v řádu 10–15 %. Niže

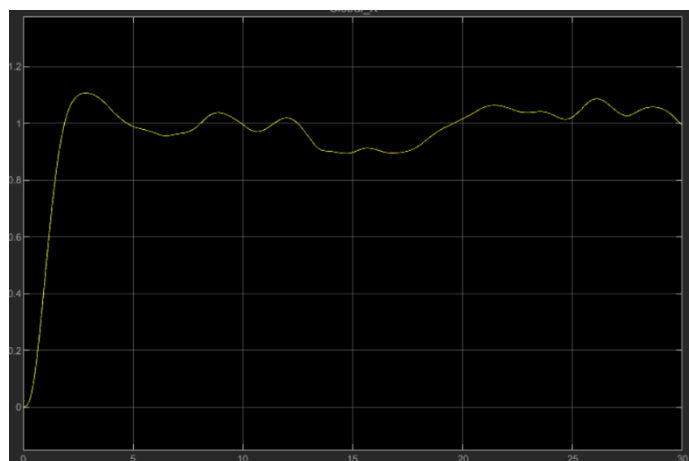
uvádím odezvu systému na žádanou hodnotu [2, 1, 1] – výška, poloha X, poloha Z.



Obrázek 1: Odchylka výšky při větru 3-5 N



Obrázek 2: Odchylka souřadnice Z při větru 3-5 N



Obrázek 3: Odchylka souřadnice Z při větru 3-5 N